FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : prévoir la flottaison d'un objet et calculer un volume immergé.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

Flotter ou couler

13 Flotte ou coule ?

Matière	chêne	polyéthylène	aluminium	béton
ρ (kg/m³)	750	950	2 700	2 300

1 Lesquelles flottent dans l'eau ? APP

Le chêne et le polyéthylène.

14 Masse volumique moyenne

1 Une cuve fermée de 0,8 m³ a une masse de 200 kg. Calcule sa masse volumique moyenne. Flotte-t-elle sur l'eau ? Justifie. RÉA

ρ = 200 ÷ 0,8 = 250 kg/m³ < 1 000 kg/m³ : elle flotte.

15 La cuve qui remonte

Une cuve vide et fermée de 1,5 m³ et de 400 kg est posée au fond d'une fosse qui se remplit d'eau.

1 Calcule la force d'Archimède si la cuve est entièrement immergée. RÉA

15 000 N.

2 La cuve va-t-elle remonter ? Quel risque pour l'installation ? ANA

Oui : 15 000 N > 4 000 N ; la cuve flotte et peut arracher ses tuyauteries. Il faut l'ancrer.

Un objet qui flotte

16 Force d'Archimède d'un objet flottant

1 Une planche de 12 kg flotte. Que vaut la force d'Archimède ? RÉA

120 N.

17 Volume immergé

1 Un flotteur de 40 kg flotte sur l'eau. Calcule son volume immergé. RÉA

400 ÷ 10 000 = 0,04 m³.

18 Le glaçon

1 Un glaçon (ρ = 920 kg/m³) flotte dans l'eau. Quelle fraction de son volume est immergée ? RÉA

920 ÷ 1 000 = 0,92, soit 92 %.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : prévoir la flottaison d'un objet et calculer un volume immergé.

19 Eau douce et eau de mer

1 Un bateau passe d'un fleuve à la mer (ρ = 1 025 kg/m³). S'enfonce-t-il plus ou moins ? Justifie. ANA

Moins : l'eau de mer est plus dense, un volume immergé plus petit suffit pour équilibrer le poids.

Pour conclure

20 Problème · Le flotteur de niveau

Un flotteur de niveau de cuve est une sphère creuse en inox de volume 2 L et de masse 0,6 kg.

1 Calcule son poids. RÉA

6 N.

2 Calcule la force d'Archimède s'il est entièrement immergé dans l'eau. RÉA

1 000 × 0,002 × 10 = 20 N.

3 Calcule son volume immergé quand il flotte librement. RÉA

6 ÷ 10 000 = 0,000 6 m³ = 0,6 L.

4 Le flotteur est utilisé dans du fioul (ρ = 850 kg/m³). Flotte-t-il encore ? Calcule son volume immergé. VAL

Oui : 0,6 kg / 2 L = 300 kg/m³ < 850 ; V = 6 ÷ 8 500 ≈ 0,7 L.